ТАНЧИКИ: IRON STORM

Актуализация комплексного геймдев-анализа и аудита проекта

Движок	Godot Engine 4.7 (GL Compatibility)
Версия проекта	0.9.78 (предыдущий аудит — 0.9.27 от 04.10.2026)
Жанр	Top-down аркадный танковый шутер / roguelite, кооператив
Платформа	Windows (Steam), выделенный сервер, hot-seat
Дата документа	2 ноября 2026 г.

Документ обновляет аудит от 4 октября 2026 года: фиксирует, что из рекомендаций реализовано за 80 коммитов и 51 релиз, оценивает текущее техническое состояние и переформулирует дорожную карту до релиза 1.0.

1. Резюме

За четыре недели после предыдущего аудита проект прошёл **51 релиз** (0.9.27 → 0.9.78), **80 коммитов** с изменением 69 файлов (+5 811 / −580 строк). Работа велась по пяти направлениям: визуальная идентичность (пиксель-арт танков 64×64, эффекты, погода, текстуры боссов), процедурная генерация карт (тайловый генератор для всех биомов, извилистые реки с развилками), метапрогрессия (переработка перков на 4 слота и билды, дашборд статистики), локализация (языковые пакеты fr/es, смена языка на ходу) и маркетинг (ролики перков на четырёх языках). Последний коммит (01.11) закрывает рассинхрон клиента в сетевой игре.

Из двенадцати проверенных рекомендаций октябрьского аудита **десять реализованы полностью, одна — частично, одна остаётся открытой** (авто-скрытие миникарты). 02.11 добавлены: HUD-индикатор рывка, батчинг цифр урона и low-pass музыки при HP < 20%%; звук форсажа оказался реализован ранее (синтез в audio.gd, в прошлом аудите был пропущен). Главный технический риск — сетевая устойчивость; для неё 02.11 добавлен регрессионный тест net_dash_predict_check.

Метрика	04.10.2026	02.11.2026	Дельта
Версия	0.9.27	0.9.78	+51 релиз
Строк GDScript (игра)	≈ 33 000	38 981	+5 811 / −580
Headless-тестов	—	104 сцены	расширен охват
Локации	9 (вкл. посёлок)	8	посёлок удалён
Языки	ru, en	ru, en, fr, es	+2 пакета
Музыка	синтез	файловые темы по локациям + синтез	новый контур

Таблица 1. Сравнение состояния проекта между аудитами

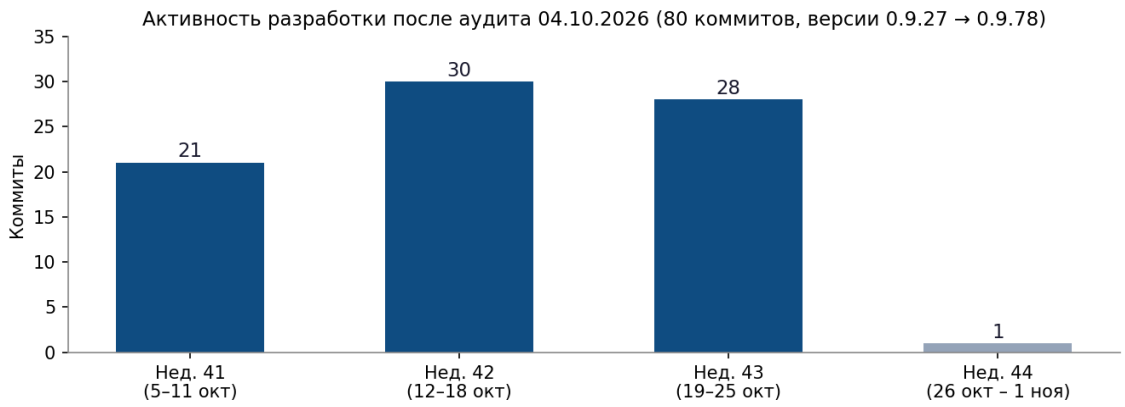


Рисунок 1. Коммиты по неделям. Спад на неделе 44 — один коммит (сетевой фикс); вероятен переход от наращивания контента к стабилизации.

2. Ключевые изменения периода

Направление	Содержание работ
Визуальная идентичность	Танки перерисованы спрайтами 64×64 с перекраской под цвет команды; пиксельная стилистика распространена на эффекты (горение, кислота, шок, цепные молнии с ветвлением), погоду и цитадели; подключены текстуры боссов; восемь скинов переделаны; иллюстрированные иконки перков, достижений и улучшений.
Генерация карт	Тайловый генератор охватил все биомы (Город, Джунгли, Пустошь, Равнина, Зимний город, Промзона, Побережье); сеть извилистых рек с развилками и петлями; мосты к островам; редактор карт использует те же таблицы тайлов, что и игра.
Метапрогрессия	Перки: 4 слота, слияние филлеров, билды «Крепость», «Скорострел», «Владыка бури»; бонусы билдов на спецпушках; влияние билдов на карту (кислотные зоны, лёд, огонь). Статистика: графики, таблицы, история матчей. Огнемёт с тремя уровнями горения.
Локализация	Языковые пакеты (французский, испанский), редактор карт и уведомления переключают язык на ходу; справочник техники обновлён.
Аудио	Файловые музыкальные темы по локациям (menu, combat, dust, jungle) с плейлистом и кроссфейдом поверх процедурного синтезатора-фолбэка. 02.11 добавлен второй трек джунглей «Jungle Tank Assault» (ожидает импорта в редакторе).
Маркетинг	Производство роликов о перках на четырёх языках: десять роликов записаны и добавлены в marketing/; автопилотные сцены reel.tscn и class_reel.tscn с субтитрами.
Сеть	Коммит 01.11: устранён рассинхрон клиента, разрывы карты и спавн танков внутри стен.

Таблица 2. Направления разработки 04.10 – 02.11.2026

3. Контроль рекомендаций октябрьского аудита

Каждая рекомендация предыдущего аудита проверена по коду текущей версии (статус подтверждён чтением соответствующих модулей, а не по описаниям коммитов).

Рекомендация	Статус	Подтверждение / комментарий
Всенаправленный рывок (по вектору WASD)	**Сделано**	tank.gd: dash_dir = move_dir; при отсутствии ввода — по носу корпуса
I-frames при рывке (0,25 с)	**Сделано**	tank.gd: dash_invuln_ticks; урон и эффекты блокируются
Визуальный «сок» рывка (вспышка, следы)	**Сделано**	world_view.gd: пламя форсажа против вектора рывка, остаточный образ, кольцо искажения
HUD-индикатор перезарядки рывка	**Сделано**	Добавлен 02.11: строка ☒ с полосой готовности рядом с HP (hud.gd, _update_dash)

Рекомендация	Статус	Подтверждение / комментарий
Звук форсажа рывка	**Сделано**	audio.gd: синтезированные варианты _dash, проигрываются при рывке; в аудите пропущен
Интерактивное обучение (FTUE)	**Сделано**	tutorial.gd (538 строк), «Курс молодого бойца»; первое задание укорочено втрое
Еженедельные испытания с мутациями	**Сделано**	weekly.gd + mutators.gd; рекорды уходят в лидерборд weekly
Steam Leaderboards	**Сделано**	steam_stats.gd: survival_waves, survival_score, weekly
Интерактив арены (бочки и пр.)	**Частично**	Топливная бочка появилась в пропсах джунглей; системного набора интерактива нет
Батчинг цифр урона	**Сделано**	Добавлен 02.11: game.gd _try_batch_damage сливает тики в нарастающую цифру (радиус 40 px)
Авто-скрытие миникарты на малых аренах	**Нет**	Логика скрытия по размеру карты в minimap.gd отсутствует
Low-pass фильтр музыки при HP < 20%	**Сделано**	Добавлен 02.11: фильтр на шине Music, Mus.set_low_hp из game.gd, спад за 0,4 с

Таблица 3. Статус двенадцати рекомендаций: 10 выполнено, 1 частично, 1 открыто

4. Техническое состояние

Архитектура сохраняет сильную основу: детерминированная симуляция с фиксированным шагом 60 Гц (world.gd) отделена от отрисовки (world_view.gd); процедурная генерация вынесена в mapgen/; сетевой слой (ENet + Steam через GodotSteam) поддерживает выделенный headless-сервер. Тестовая инфраструктура — 104 headless-сцены (≈ 13 000 строк), включая баланс-симуляции, проверки карт, перков, боссов и доступности.



Рисунок 2. Распределение кодовой базы по подсистемам



Рисунок 3. Графические ресурсы проекта

4.1. Риски и технический долг

Риск	Оценка	Комментарий
Сетевая устойчивость	**Высокий**	Рассинхрон закрыт 01.11; 02.11 добавлен регрессионный тест net_dash_predict_check (паритет predict/реплей с лагом 5 тиков, запасной спавн). До релиза — прогон под нагрузкой
Монолитные модули	**Средний**	world_view.gd — 3 627 строк (176 функций _draw_*), world.gd — 2 439, ui_root.gd — 2 205; готов план разбиения по доменам: террейн / танки / эффекты / объекты / боссы
Смешанная схема i18n	**Низкий**	ru/en зашиты в i18n.gd, fr/es — в lang/*.json; унификация (EN в пакет) отложена до пятого языка: требует прогона в редакторе
Вес addons/	**Закрыт**	02.11: 7 TMP-файлов (29 МБ) исключены из git и удалены; в репозитории только win64+linux64 (~18 МБ), политика зафиксирована в .gitignore
Незакрытый «боевой сок»	**Закрыт**	02.11 закрыты все пункты: HUD рывка, батчинг урона, low-pass при HP < 20%

Таблица 4. Реестр рисков на 02.11.2026

5. Дорожная карта до релиза 1.0

Фаза	Задачи	Приоритет
1. Стабилизация сети	Регрессионный тест net_dash_predict_check добавлен 02.11; остаются нагрузочные прогоны выделенного сервера и контроль версии сборки (version_check)	**P0, критический**
2. Закрытие game feel	Закрыто 02.11: HUD-индикатор рывка, батчинг цифр урона, low-pass музыки при HP < 20%	**P1, высокий**
3. Полировка UI	Авто-скрытие миникарты на малых аренах; системный интерактив арен (бочки, генераторы); горячие клавиши вкладок гаража	**P2, средний**
4. Технический долг	Разбиение world_view.gd по доменам отрисовки (террейн/танки/эффекты/объекты/боссы) и ui_root.gd; унификация i18n (EN в lang/en.json) — выполнять с прогоном в редакторе	**P2, средний**
5. Релиз 1.0	Финальная пересборка (включая новый трек джунглей), Steam-страница, публикация готовых роликов перков, мониторинг первых отзывов	**P3, релизный**

Таблица 5. Приоритеты до релиза

Итоговый вердикт

Проект подтвердил способность к быстрой итерации: за месяц закрыта большая часть октябрьского бэклога, игра обрела цельный пиксель-арт стиль, полный набор биомов и метапрогрессию. Версия 0.9.78 — это состояние «почти релиз»: контентный объём и инструментарий (тесты, маркетинг, документация) готовы, а фокус должен сместиться на стабильность сетевого кода и последние штрихи боевой обратной связи. При закрытии фаз 1–2 проект готов к релизу 1.0.